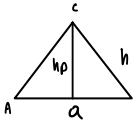
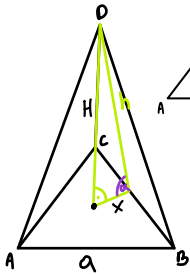


Dany jest ostrosłup prawidłowy trójkątny o krawędzi podstawy a i objętości równej $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$.
Oblicz cosinus kąta, który z podstawą ostrosłupa tworzy wysokość ściany bocznej.

1) sporządzamy rysunki pomocnicze



$$\rho = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

z własności Δ równobocznego

$$x = \frac{1}{3}h_p = \frac{1}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

2) wykorzystujemy informacje o objętości

$$V = \frac{1}{3}P_p \cdot H = \frac{a^3\sqrt{3}}{12}$$

$$\frac{a^3\sqrt{3}}{12} = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \cdot H \quad | \cdot 12$$

$$a^3\sqrt{3} = a^2\sqrt{3} \cdot H \quad | : a^2\sqrt{3} \neq 0$$

$$a = H$$

3) wyznaczamy h w zależności od a

$$\cos \alpha = \frac{x}{h}$$

w zielonym Δ :

$$h^2 = H^2 + x^2 \quad (\text{tw. Pitagorasa})$$

$$h^2 = a^2 + \left(\frac{a\sqrt{3}}{6}\right)^2$$

$$h^2 = a^2 + \frac{3a^2}{36}$$

$$h^2 = \frac{39a^2}{36} \Rightarrow h = \frac{a\sqrt{39}}{6}$$

4) linijmy wartości cosinusa

$$\cos \alpha = \frac{x}{h} = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{6}}{\frac{a\sqrt{39}}{6}} = \frac{1}{\sqrt{13}} = \frac{\sqrt{13}}{13}$$

$$\text{Odp: } \cos \alpha = \frac{\sqrt{13}}{13}$$